[文章编号]1002-8528(2016)09-0125-06 DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2016.09.022

传统村落民居的火灾蔓延危险性分析

回呈宇[1],肖泽南[2](1. 北京市朝阳区公安消防支队,北京 100023;2. 中国建筑科学研究院建筑防火研究所,北京 100013)

[摘 要] 对江西、陕西两个传统村落的调研表明传统村落民居火灾荷载密度较大,火灾蔓延风险较高。通过数值模拟结果对比发现,徽派建筑民居由于马头墙的存在,火灾仅限建筑内部蔓延,而其他类型民居火灾则通过顶棚蔓延到相邻建筑,甚至跨街区蔓延。

[关键词] 传统村落;民居;火灾蔓延;马头墙;火灾荷载密度
[中图分类号] TU352.5 [文献标识码] A

Fire Spread Risk Analysis of Traditional Village Dwelling Houses

Hui Chengyu[1], *Xiao Zenan*[2] (1. *Chaoyang Fire Detachment*, *Beijing* 100023, *China*; 2. *China Academy of Building Research*, *Institute of Building Fire Research*, *Beijing* 100013, *China*)

Abstract: Surveys to dwelling houses in two traditional villages of Jiangxi province and Shanxi province show that the fire load density of traditional village dwelling houses is large, and the risk of fire spread is very high. The numerical simulation results present the differences between these two type village dwelling houses in fire. Buildings in villages of Jiangxi province are Hui Style buildings, but buildings in villages of Shanxi province are not. The fire spread is limited in building itself for its horse-like wall in villages of Jiangxi province. The fire spread in other buildings could even spread to the buildings on the other side of the street in villages of Shanxi province.

Keywords: traditional village; dwelling house; fire spread; horse-like wall; fire load density

0 引言

由于历史的原因,我国的农村消防工作,长期较为薄弱。主要体现在:基础消防设施欠缺,火灾荷载密度高,消防管理缺失,村民缺乏消防意识,外部消防救援困难。

针对上述情况,2010 年我国规范[1]对农村消防规划、农村新改扩建筑的防火设计、农村既有建筑的防火改造、农村消防安全管理等方面提出了要求。2014 年 4 月 3 日,公安部、住房城乡建设部、国家文物局《古城镇和村寨火灾防控技术指导意见》。这是我国首个由多家职能部门联合制定的强化文物古建筑消防安全工作的规范性文件,也涉及了农村的防火设计问题。

对于农村的防火研究已进行了多年。邓京京等人对黑龙江、内蒙古、河南、山东、江西等省区村镇住宅防火安全性进行了调研[2],张树平等人对山西、河南、宁夏、安徽和山东等省村镇和村落的消防现状进行了调研工作[3],杨嘉春利用层次分析法对村镇火灾风险评估体系进行了研究[4]。上述研究揭示了农村建筑的一般火灾风险,通过火灾风险评估,提出可能采取的消防措施。本文拟在对传统村落调研的基础上,通过数值模拟的方式验证其建筑之间火灾蔓延的危险。

1 传统民居的火灾危险性分析

1.1 景德镇市瑶里村传统村落民居

瑶里村位于江西省景德镇市浮梁县瑶里镇,距浮梁县城 35km,地处皖赣两省、四县(安徽祁门、休宁、江西婺源、浮梁)交界处,两湖(鄱阳湖、千岛湖)六山(黄山、九华山、庐山、三清山、龙虎山、武夷山)连线交点位置,距景德镇市区 50km。

瑶里有着深厚的文化底蕴,境内旅游资源十分丰富,其建筑为清一色的徽派建筑,马头高翘,粉墙

[收稿日期] 2016-02-28
[基金项目] 国家"十二五"科技支撑计划课题"村镇火灾综合防治关键技术研究与开发"(2014BAL05B04)
[作者简介] 回呈宇(1976-),男,大学本科,高级工程师
[联系方式] xiaozn@126.com

万方数据

黛瓦,还配有独具特色的防火墙(一家着火,可以防止火势蔓延至领居家里),依山傍水,古色古香。

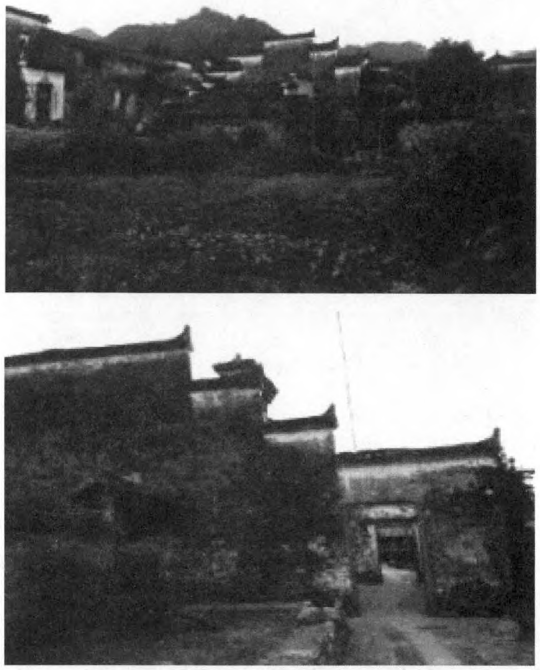

图1 瑶里村的徽派建筑

1)火灾荷载调研

瑶里村民居属于砖木结构建筑,耐火等级为四级,主体支撑结构主要为木结构,少数柱子为石柱,外围护墙结构为砖石墙,参见图2。室内家具多,木堆和杂物堆多,火灾荷载大。在调研过程中测量了木质建筑构件、室内可燃家具、柴草、杂物等,包括木质隔墙、木柱及屋顶各构件的尺寸、数量。在现代建筑中,多采用钢筋混凝土结构,为了防火安全,一般要求火灾荷载量总平均每平方米不宜超过20千克当量木材,即木材的用量不应多于0.03m^3(包括其他可燃物折合木材的用量在内)。而瑶里村火灾荷载密度最高的区域达到每平方米1.1m^3[当量木材]。

2)用火用电

村内民房厨房内随意大量堆放可燃物,如柴草等,参见图3。少部分家庭使用灌装液化石油气。夏季使用蚊香,冬季有使用炉火或火盆取暖的习俗。

民居内无大型用电设备,但存在老旧电视、空调、冰箱等日常家用电器。户内电线存在严重的私拉乱接现象,仍旧在使用安全性、可靠性极差的刀闸

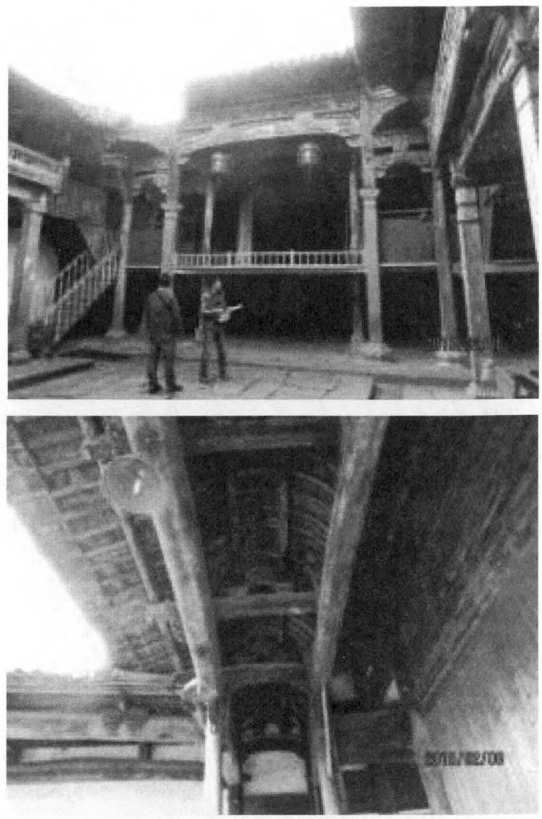

图2 结构支撑材料、屋顶材料大量使用木材

图3 厨房堆放可燃物

开关,开关设备、插座、灯具等电气设备均安装在木质结构上,线路未使用任何保护措施直接敷设于木质结构(参见图4)。

3)防火间距

建筑与周边院落之间的间距0~2m,院内建筑之间贴邻布置,防火间距不足,瓶颈处勉强可以通消防车,但可以通行四轮消防摩托车。

4)消防设施

万方数据

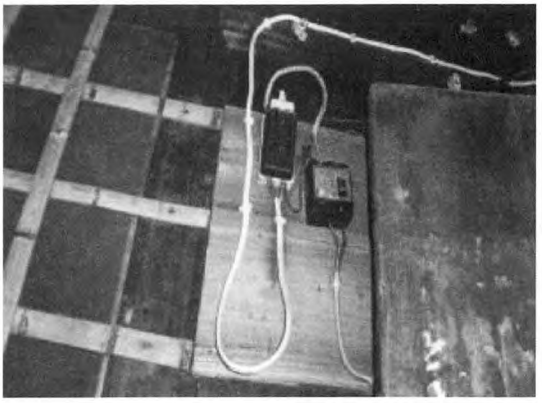

图 4　直接敷设在可燃物上的电线

瑶里村民居内无火灾自动报警系统、自动灭火系统等,也缺乏灭火器。村中有瑶河贯穿,可以作为天然水源。消防供水主要通过附近山上的高位水池供给,通过与生活合用水管引入,流量无法满足同时保证最大生活用水量和消防水量的要求。村内设有室外消火栓 29 个,但现有的室外消火栓布置情况与功能不能完全满足使用条件。室外消火栓,有一个 DN100 和两个 DN65 的栓口,消火栓间距 80m,未沿道路设置。部分消火栓箱阀门锈蚀,无法打开。大部分消火栓损坏;对现场 2 个完好的消火栓的出水压力进行测试,压力表上不能显示压力、水枪的充实水柱为 1.5m,达不到能够扑救建筑物的火灾使用条件。

1.2　宁强县青木川村传统村落民居

陕西省宁强县青木川古镇位于陕、甘、川交界处,西连四川省青川县,北邻甘肃省武都县、康县,是陕西最西边的一个镇。回龙场老街以“洋房子”、“大烟馆”、“旱船屋”为主体,系明成化年间所建,东西约长 800m,宽约 50m,主街宽约 4m,总面积约达 4 万 m^2。老街内近百家人户的房子都是四合院,均为二进二出的两层结构,保存度达 80%。

1)火灾荷载密度

“大烟馆”作为展览用,其火灾荷载密度 0.13 ~ 0.47m^3/m^2 当量木材;“洋房子”目前仍旧有人居住,其火灾荷载密度达到 0.06 ~ 0.76m^3/m^2 当量木材。

2)用火用电

民居厨房主要使用木柴取火,厨房灶台附近、厨房外部大量堆积木柴。民居内私搭乱接现象严重,线路均沿可燃结构敷设。

3)防火间距

回龙场老街(见图 5)宽度 3m ~ 7m,沿街道一侧布置的民宅贴邻没有防火间距。

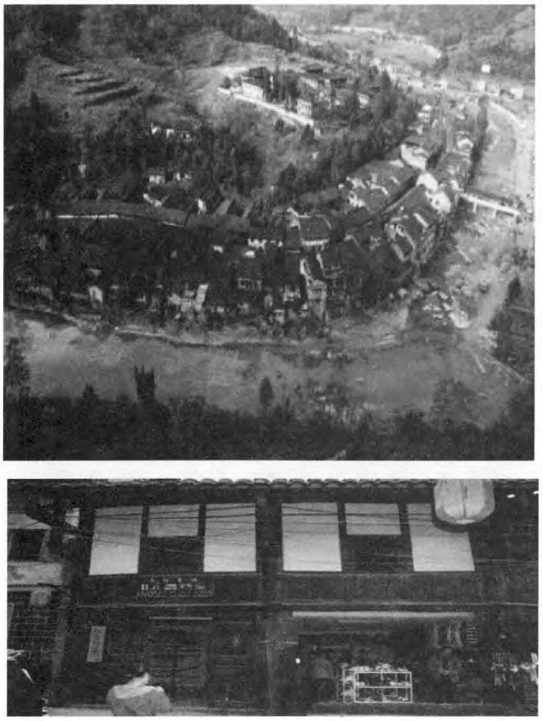

图 5　回龙场老街集中连片布置的民宅

4)消防设施

沿回龙场老街有河流可以作为天然水源。室外消防给水管网为枝状,给水管径为 DN100,水量为 10 L/s,总水量及水压不能满足消防用水量与生活用水量之和。经现场核实老街共 3 处地上室外消火栓,其静水压力 0.35MPa,出水压力 0.20MPa,充实水柱约 20.00m,基本满足使用条件。无火灾自动报警系统、自动灭火系统和灭火器等。

2　数值模拟分析

经过对多地传统村落的调研可知,传统村落民居火灾荷载密度较大,用火用电乱象丛生,集中连片布置,消防设施严重不足。这种特点导致其火灾风险高,一旦燃烧则蔓延迅速。瑶里村与青木川村回龙场老街民居虽然布置形式较为接近,但是比较显著的区别是瑶里村为徽派建筑,民居侧墙为马头墙(参见图 1)。下面通过 FDS 软件数值模拟对比分析两种建筑形式的火灾蔓延风险。

2.1　FDS 木结构火灾蔓延数值模拟

1)FDS 数值模拟

万方数据

FDS(Fire Dynamics Simulator)是一种以火灾中流体运动为主要模拟对象的计算流体动力学软件，重点计算火灾中烟气蔓延和热传递过程，可以得到温度、浓度、能见度等物理量比较详细的时间分布及空间分布，并直观地看到模拟结果；专门针对火灾模拟进行过优化，能精细模拟火灾现象。随着计算机计算能力的大幅提高，FDS的计算能力也相应提高，得到了更广泛的应用。

它的理论基础依然是质量守恒、动量守恒、能量守恒方程及化学反应平衡定律，而其他浮力、辐射、烟气、热分解等一系列子模型也被涵盖在方程的源相中，因而场模型可以得到更为详细的火灾信息。

2)木结构火灾蔓延的特点

木结构的火灾蔓延过程非常复杂，除了火焰的直接传播蔓延，还包括热对流蔓延、辐射热蔓延。热烟气的对流会将热量带给着火点之外的木结构，使得其他木结构升温、烘干，从而更加容易被点燃。火焰和热烟气的热辐射作用也会对周边可燃荷载起到预热、烘干作用，在距离较近时甚至可以直接点燃相邻可燃荷载。

3)木结构火灾蔓延的数值模拟

FDS软件对流热传导和辐射热传导的数值模拟技术已很成熟。这里主要探讨固体的火灾蔓延数值模拟。

木结构建筑中柱、梁、楼板、侧墙、家具大量使用木材，形成大范围火灾蔓延后，既有沿可燃物的水平方向蔓延也有沿垂直方向蔓延，水平方向蔓延中既有顶棚火蔓延又有地面火蔓延，垂直方向蔓延既有向上的顺流火蔓延也有向下的逆流火蔓延。

木结构的燃烧蔓延过程是固相热解和气相燃烧化学反应耦合作用的过程。同时，燃烧火焰的前端不断扩大，形成沿木材表面的蔓延火灾。木材的蔓延又涉及炭化层的影响。这个过程是非常复杂的。本次模拟对此过程进行简化，不考虑木材的炭化作用。在模拟中将木材的物性设定为“BURN_AWAY”(即可以燃尽)，以此来模拟可燃物被烧毁的情况。其燃尽时间为：

$$t_b = \frac{\rho_s \delta_s \Delta H}{q''_f}$$

其中：t_b为燃尽时间；ρ_s为密度；δ_s为木材厚度；ΔH为燃烧热值；q''_f为热释放速率。

不同可燃物之间火灾的蔓延，可以通过设置“IGNITION_TEMPERATURE”(引燃温度)参数来实现辐射蔓延或者固体表面蔓延的模拟。

2.2 瑶里村民居火灾蔓延数值模拟

图6为瑶里村民居的数值计算模型，上图为模型外观，下图为揭开民居顶棚后的内部结构。模型中侧墙高出顶棚的部分即为马头墙(又称封火山墙)。模拟计算结果(参见图7)：①至300s，火灾已引燃着火点附近的可燃物并向其他区域蔓延，烟气直接蔓延出室外；②至1036s，火灾引燃建筑中部可燃性结构，有火苗从侧墙开口喷出；③至1800s，火灾蔓延至相邻的一进院落天井，整个宏毅祠的可燃性结构被引燃；④至7200s，宏毅祠的可燃性结构基本被烧尽；⑤由于外围有不燃性墙体和马头墙，火灾未引燃周边建筑(包括贴邻建筑)，周边建筑受辐射影响最高升温约90℃。

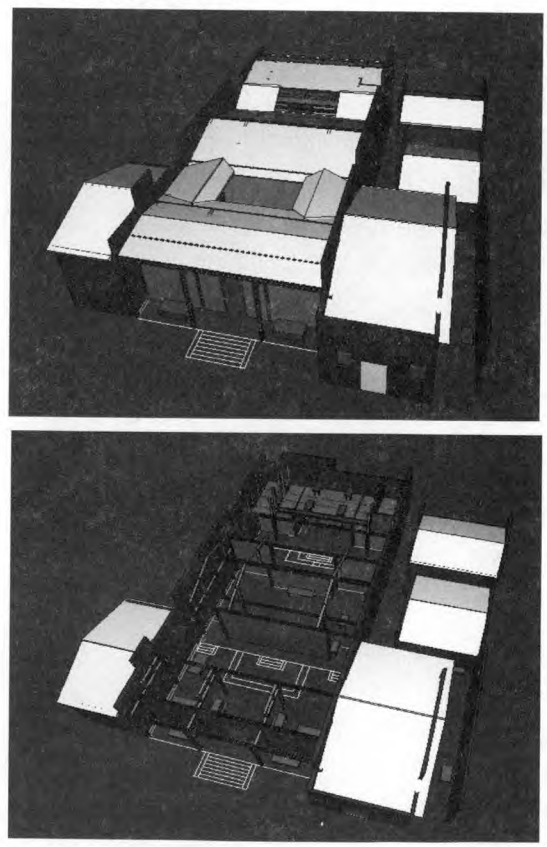

图6 瑶里村民居数值计算模型

2.3 青木川村民居火灾蔓延数值模拟

图8为青木川村民居的数值计算模型，模型对一条街道两侧的民居都进行了建模，并排的建筑基本贴邻，顶棚互相搭接。

数值模拟计算结果显示(参见图9)：①300s，

万方数据

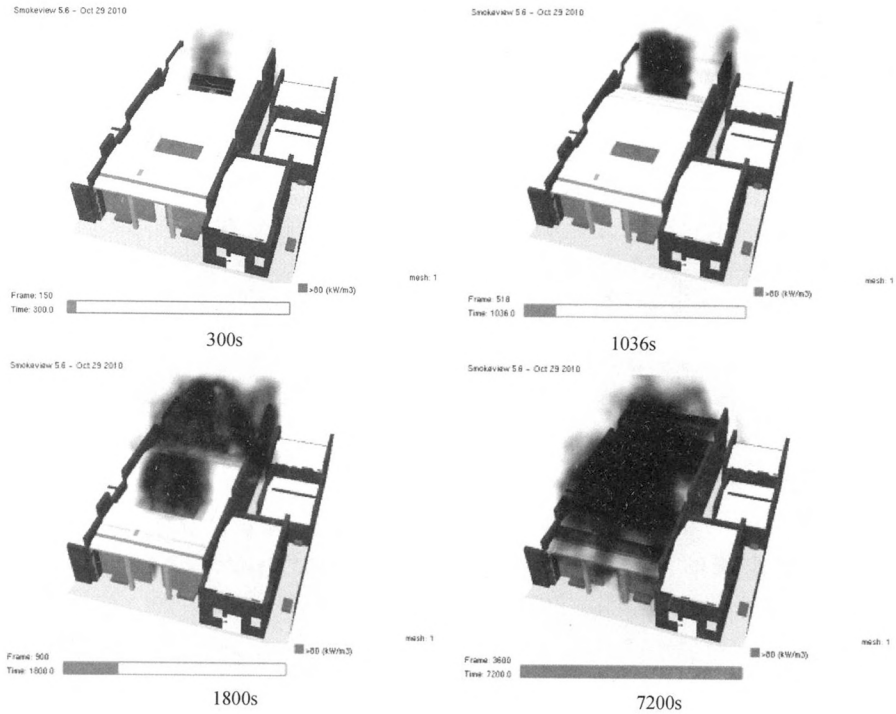

图 7　瑶里村民宅火灾数值模拟计算结果

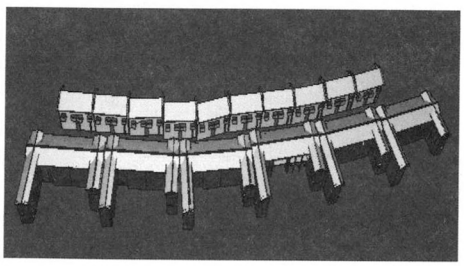

图 8　青木川老街数值模拟计算模型

火灾已引燃着火点附近的可燃物并向其他区域蔓延，烟气经门、窗蔓延出室外；②由于可燃物为衣物、桌椅、柜台等易燃物品且房间为相对封闭的小空间，火灾蔓延迅速，至 600s 左右已经引燃入口房间内的全部物品；③至 1200s，火灾蔓延至着火店铺相邻的建筑外墙；④至 1500s，引燃老街对面的建筑，发生跨街区蔓延；⑤至 3500s，着火房间相邻的两座建筑被全部引燃；⑥至 6000s，包括着火建筑在内的相邻

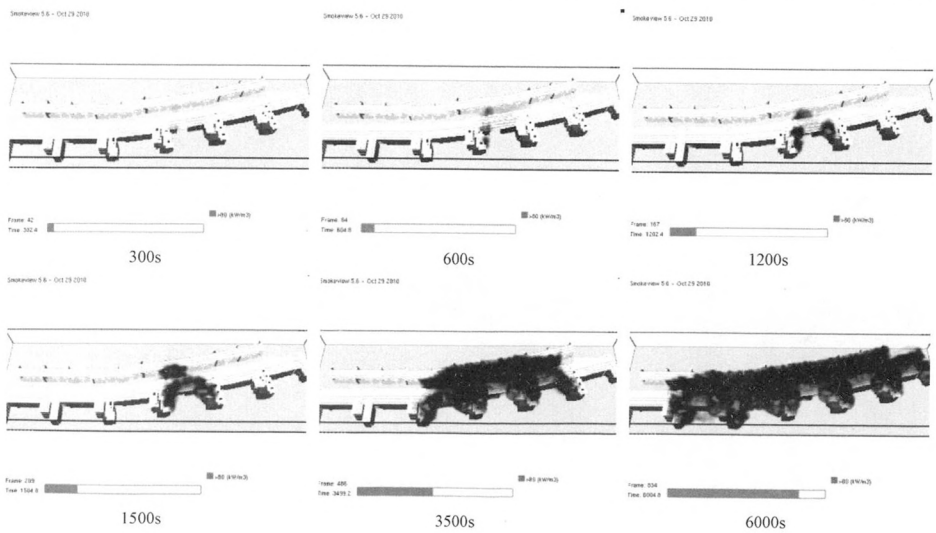

图 9　青木川村民宅火灾数值模拟计算结果

万方数据

5座建筑被全部引燃，此时着火建筑对面的4座建筑被引燃，发生大范围火灾蔓延。

2.4 对比分析

由两个模拟结果可见，木结构建筑内部的蔓延较为迅速，大约20min建筑内部均完全燃烧；两村的建筑虽然都有侧墙，但由于瑶里村徽派建筑的马头墙的防火作用，火灾没有引燃相邻建筑物，而青木川村老街则不仅相邻建筑发生火灾蔓延，街道对侧的建筑也被辐射引燃，进而产生了大范围蔓延。

3 总结与展望

调研表明传统村落的火灾荷载密度较大、火灾风险极高，而集中连片布置的形式又极易形成火烧连营的态势。徽派建筑马头墙的作用类似于防火墙，对火灾的蔓延起到了良好的阻隔作用。在未来的农村防火改造中，既要考虑保留传统村落的风貌、传统防火措施的可取之处，又要考虑新的适用技术。例如部分民居侧墙上部开敞，火灾时容易成为串火的途径，单片铯钾防火玻璃通透性好、不破坏原始风貌，又具备1.0h的耐火极限能够起到防火隔断的作用，应用到传统民居的改造中，能够合理、有效地避免火灾的大范围蔓延。

参考文献

[1] GB 50039—2010，农村防火规范[S]

[2] 邓京京，史毅，刘栋栋，等. 村镇防火安全现状调查与分析[J]. 消防科学与技术，2011，30(4)：347-350

[3] 张树平，朱红静，刘文利，等. 村镇及村落消防现状调查研究[J]. 建筑科学，2010，26(1)：100-102

[4] 杨嘉春. 村镇火灾风险评估体系研究[D]. 北京：北京工业大学，2008

(上接第118页)

[5] 吴忠诚，汤连生，廖志强 等. 深基坑复合土钉墙支护FLAC-3D模拟及大型现场原位测试研究[J]. 岩土工程学报，2006，28(S1)：1460-1465

Wu Zhongcheng, Tang Liansheng, Liao Zhiqiang, et al. FLAC-3D Simulation of Deep Excavation with Compound Soil Nailing Support [J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006, 28(S1): 1460-1465(in Chinese)

[6] Jinoh W, Kwangho Y, Sangseom J, et al.. Coupled Effects in Stability Analysis of Pile-slope Systems [J]. Computers and Geotechnics, 2005, 32(4):304-315

[7] DBJ 41/139—2014，河南省基坑工程技术规范[S]

DBJ 41/139—2014, Henan Technical Code for Foundation Excavations[S](in Chinese)

万方数据